

رقابت و سودآوری در صنعت برنامه‌های موبایل در ایران

مهدی ناصری

پیش درآمد

هیچ بازیکن حرفه‌ای نمی‌تواند با چشمان بسته در یک بازی فوتبال قدم از قدمی بردارد چه برسد به آنکه بخواهد بازی را ببرد. کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها هم هر چه قدر جاافتاده و از نظر مدل کسب‌وکار معتبر باشند، بدون دانستن مختصات کلی بازار، شناخت معیارهای رفتاری مشتریان و آنچه بر سر دیگر بازیگران می‌آید، نمی‌توانند در رقابت برای رشد و بقا کار موثری بکنند.

در سال‌های اخیر هر چقدر اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین در تکاپوی جستجوی نیازهای محقق نشده‌ی کاربران و طراحی یک مدل کسب‌وکار معتبر و پایدار برای آن بودند و کمابیش دستاوردهایی هم داشته‌اند، بازار کمترین دستاوردی در تبیین مبتنی بر واقعیت مختصات خود و معیارهای رفتاری کاربران نداشته است؛ شفافیت داده‌ای لازمی رشد یک بازار نوپاست.

انتشار گزارش‌های عمومی توسط بازیگران اصلی حوزه‌های مختلف صنعت، یکی از اولین و شاید مهم‌ترین اقداماتی‌ست که در این راستا انجام شده است. کافه‌بازار سال‌هاست به صورت فصلی گزارشی از وضعیت بازار به توسعه‌دهندگان خود می‌دهد. کسب‌وکارهای دیگری مانند دیجیکالا، تپسل، ویرگول و ... هم این کار را به طور موردی انجام داده‌اند. دولت هم چندی‌ست حرکت‌هایی برای انتظار داده‌های باز انجام داده که با وجود نواقص بسیار، نفس اقدام به چنین کاری قابل ستایش است.

در ادامه بر اساس [آخرین گزارش فصلی کافه‌بازار](#) و چند سنجهی مهمی که در این فصل به آن اضافه کردیم به بررسی بازار برنامه‌های موبایل در ایران از دو جنبه‌ی رقابت و سودآوری پرداخته‌ام. قبول دارم تقلیل این دو مفهوم اساسی به چند شاخص کلی ادعای درستی نیست، با این وجود فکر می‌کنم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل باشد.

چرا رقابت و سودآوری

اکوسیستم کسب و کارهای آنلاین در ایران عمری نزدیک به ۱۰ سال دارد. بخش مهمی از ابتدای این دوران، صرف انتقال دانش، یادگیری و جامعه‌سازی در شهرهای مختلف شد. فکر می‌کنم این دوران اولیه تا حدود سال‌های ۹۴-۹۳ طول کشید؛ دورانی که در آن تنها معدود کسب‌وکارهایی که از سال‌ها پیش کارشان را شروع کرده بودند توانستند رشد چشم‌گیری داشته باشند. بقیه‌ی کسانی که در آن دوران استارت‌آپی راه انداختند بیشتر تجربه اندوختند.

از سال ۱۳۹۴ و با بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی و همین‌طور افزایش امید در جامعه، دوران تکاپو برای یافتن مدل‌های کسب و کار معتبر شروع شد. تنوع بالای انواع کسب و کارها، ورود تقریباً به هر حوزه‌ای از نیازهای جامعه و تلاش برای ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ویژگی‌های این دوران تازه بود. ولی از سال ۹۷-۱۳۹۶ به بعد کمی اوضاع سخت شد. بسیاری از مدل‌های کسب و کار در جا ایستادند و جذابیت خود را از دست دادند. حالا دیگر معلوم بود که کشش بازار ایران در حال حاضر در چه حوزه‌هایی بیشتری و در چه حوزه‌هایی ضعیف‌تر است. اوضاع جدید اقتصادی امید را در بسیاری از حوزه‌های از بین برد.

فکر می‌کنم در مدت اخیر، آنچه اهمیت بیشتری برای بازیگران کسب و کارهای آنلاین دارد نه یافتن یک مدل کسب و کار و ایده‌ی جدید که رقابت برای بقا و رشد و همین‌طور سودآوری‌ست. شاید این شرایط جدید، پا پس کشیدن سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کوچک‌تر شدن اندازه‌ی کل بازار (به تبع کوچک‌تر شدن اندازه جیب مردم) در کنار همه‌ی تهدیدهایی که دارد، فرصتی برای یادگیری و آبدیده‌شدن در حوزه رقابت و سودآوری برای کسب و کارها باشد. حالا باید یاد بگیریم چطور به جای تلاش برای جذب سرمایه، هزینه‌ها را کنترل کرده و به جای رشد با پول سرمایه‌گذار، رشد مبتنی بر سودآوری و کارایی داشته باشیم و مزیت رقابتی‌مان در بازار نه ریخت‌وپاش‌های بازاریابی که خلق ارزش واقعی‌تر باشد.

تقلیل معنایی و محاسباتی رقابت و سودآوری در بازار کسب و کارهای آنلاین ایران به ۶ شاخص ساده و نمایش روند تغییرات حوزه‌های مختلف در این مختصات، تلاش خوش‌بینانه، هیجان‌برانگیز و در عین حال کمی ساده‌انگارانه و گستاخانه بود. با این وجود رقابت را با سه سنجه میزان عرضه (برنامه‌های فروشنده)، تقاضا (تعداد خریدار) و تمرکز بازار نمایش دادم و برای سودآوری از سه سنجه‌ی ارزش طول عمر مشتری (CLTV)، سرعت زمانی رسیدن به ۱۰ هزار نصب و نرخ خریداران تکراری (repurchase rate) استفاده کردم.

رقابت در صنعت برنامه‌های موبایل ایران

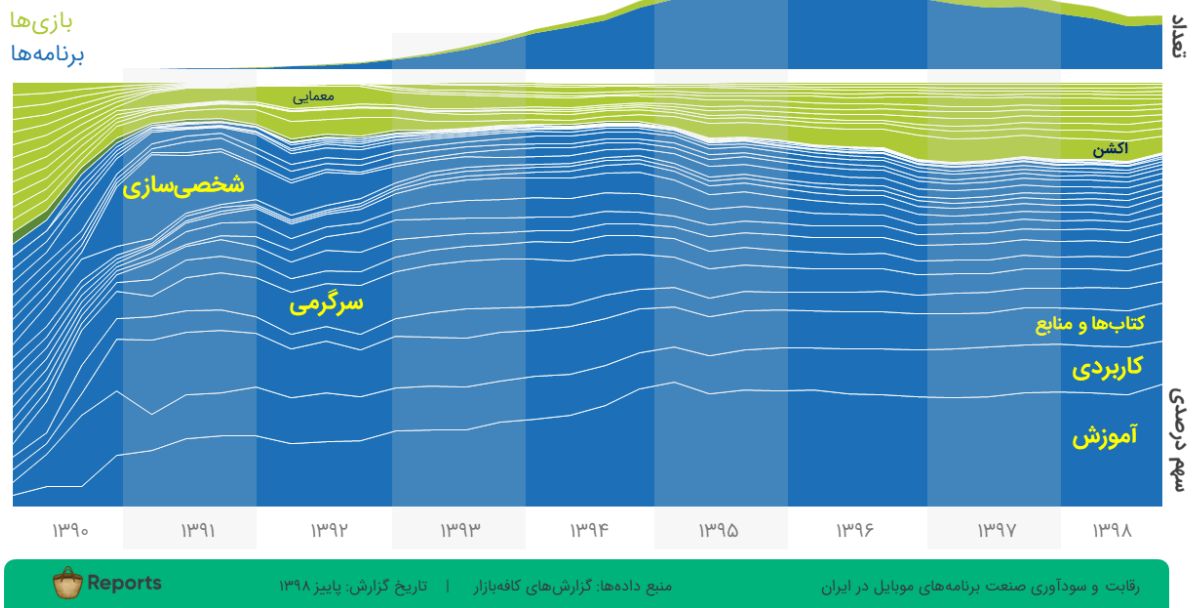
عرضه

در نمودار زیر تعداد کل برنامه‌های موبایلی که در هر مقطع زمانی فروش داشتند به عنوان طرف عرضه‌کننده بازار، به تفکیک بازی، برنامه و همین‌طور به تفکیک دسته‌های مختلف به دو صورت تعدادی و درصدی در بازه‌ی زمان ۹ ساله از ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۳۹۸ نمایش داده شده است.

تعداد کل عرضه‌کننده‌ها در سال ۱۳۹۴ رشد چشمگیری داشته و تا سال ۱۳۹۶ تثبیت شده است. از آن سال تا به حال تعداد عرضه‌کننده به طور کلی در حال کاهش بوده و در پاییز ۱۳۹۸ این روند کاهش تا حدی متوقف شده است. بازی‌ها از ابتدا سهم کمتری از بقیه‌ی برنامه‌ها دارند به طوری که این میزان در پاییز ۱۳۹۸ تقریباً به ۱۵٪ رسیده است.

برخی از دسته‌ها مانند سرگرمی و شخصی‌سازی در برنامه‌ها و معمایی در بازی‌ها، در سال‌های ابتدایی سهم بیشتری در عرضه‌کننده‌ها داشته‌اند ولی به مرور این سهم از بین رفته است. دسته‌هایی مثل آموزش، کاربردی، کتاب‌ها و منابع و اکشن در بازی‌ها، سهم قابل توجهی از ابتدا داشته‌اند و تا به حال توانسته‌اند آن را حفظ کنند.

عرضه - برنامه‌های فروشنده



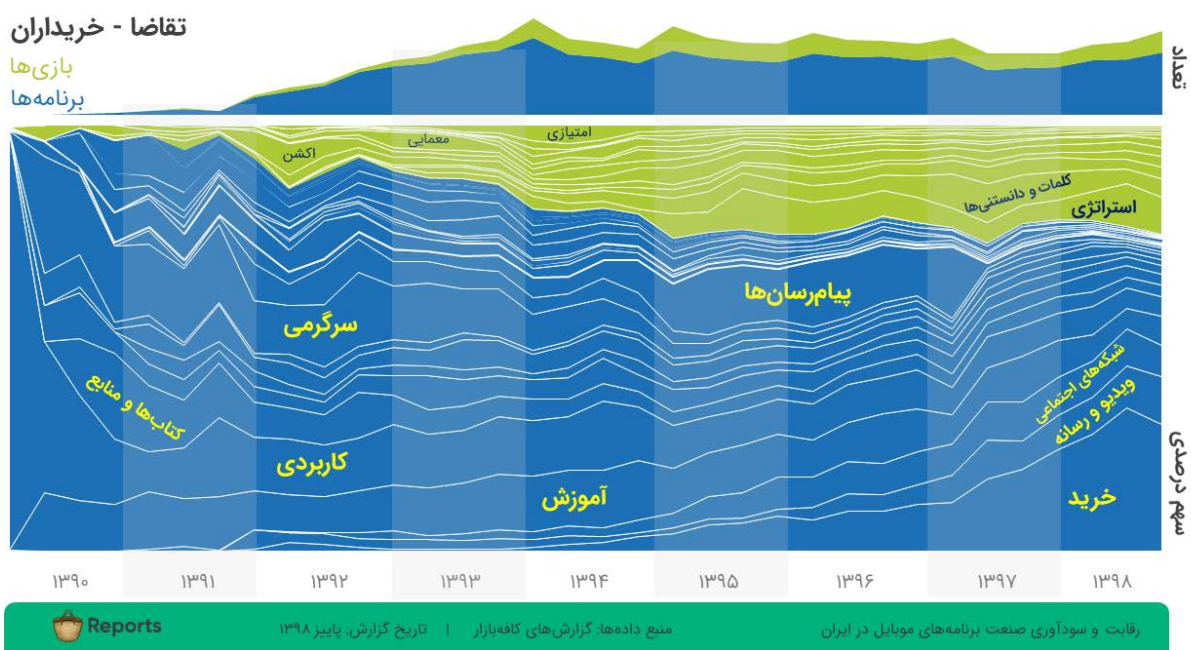
روند تغییرات عرضه‌کنندگان در بازار محصولات دیجیتال برنامه‌های موبایل

تقاضا

در نمودار زیر تعداد کل خریداران هر دسته در هر مقطع زمانی به عنوان طرف تقاضای بازار، به تفکیک بازی، برنامه و همین‌طور به تفکیک دسته‌های مختلف به دو صورت تعدادی و درصدی در بازه‌ی زمان ۹ ساله از ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۳۹۸ نمایش داده شده است.

برخلاف عرضه‌کنندگان، تعداد کلی تقاضا (خریداران) بعد از سال ۱۳۹۴ تقریباً ثابت مانده و در دو سال اخیر رشد هم کرده است. سهم درصدی خریداران بازی نسبت به خریداران برنامه کمتر است ولی در طول این ۹ سال به مرور افزایش یافته است.

دسته‌های کاربردی، کتاب‌ها و منابع و پیام‌رسان‌ها بعد از مدتی سهم بالای خریداران را از دسته داده‌اند و دسته‌هایی مانند خرید، ویدیو و رسانه و شبکه‌های اجتماعی در ۴ سال اخیر به مرور افزایش یافته و در حال حاضر بیشترین سهم خریدار را دارند. در بازی‌ها دسته‌های استراتژی و کلمات و دانستنی‌ها بیشترین سهم خریدار را دارند در حالی که در سال‌های ابتدایی دسته‌های اکشن، معمایی و امتیازی سهم نسبی بیشتری داشتند.



روند تغییرات تقاضا - خریداران - در بازار محصولات دیجیتال برنامه‌های موبایل

تمرکز بازار

برای سنجش چگونگی وضعیت رقابت در هر بازاری، از سنجه‌ای به اسم [Market Concentration](#) استفاده می‌شود. این سنجه نشان می‌دهد در یک بازار چه شدتی از رقابت وجود دارد. آیا رقیب یا رقبای محدودی توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار را تصاحب کرده و یک بازار متمرکز قطبی ایجاد کنند یا هنوز هیچ رقیبی نتوانسته سهم غالبی از بازار را به دست آورده و در آن بازار هنوز رقابت زیادی برای نفر اول شدن وجود دارد. حالت اول یک بازار با تمرکز زیاد و حالت دوم یک بازار با تمرکز کم است. توجه کنید در این شاخص هیچ اثری از حجم کلی بازار وجود ندارد و مستقل از آن حساب می‌شود.

این سنجه به روش‌های مختلفی قابل محاسبه‌ست. یکی از فراگیرترین روش‌ها استفاده از [شاخص هرفاندیل هیرشمن \(HHI\)](#) است که به صورت زیر تعریف می‌شود: مجموع توان دوی سهم هر یک از رقبای بازار.

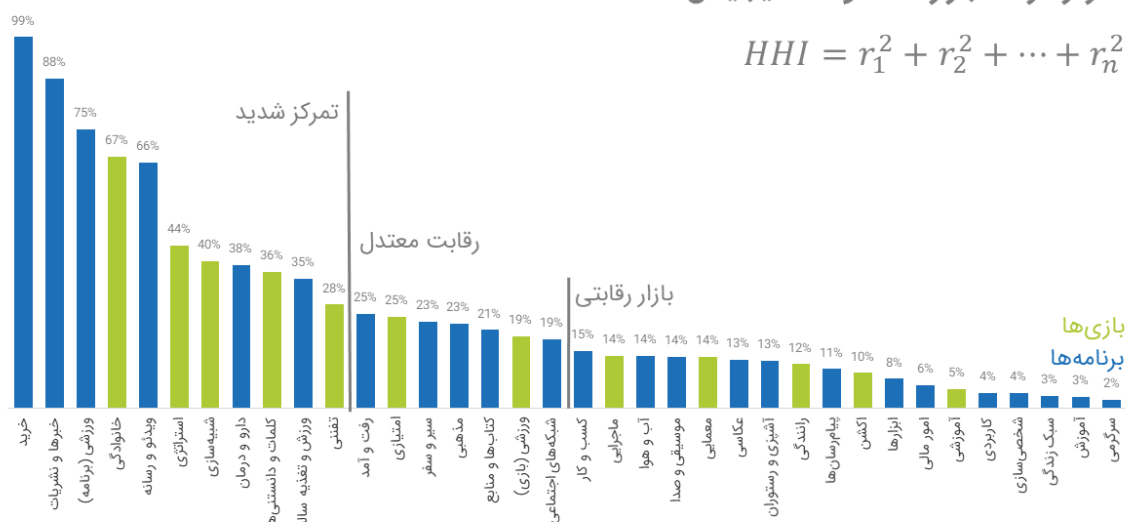
این شاخص هر چه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنای بازار متمرکز و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای بازار غیرمتمرکز (رقابتی) است. طبق بنچمارک‌ها، تمرکز بیش از ۲۵٪ نشان‌دهنده یک بازار با تمرکز شدید است. بین ۲۵ و ۱۵٪ یک بازار با رقابت معتدل و کمتر از ۱۵ درصد یک بازار بسیار رقابتی با تمرکز پایین است.

۵ دسته از ۱۲ دسته بازی در یک بازار متمرکز قرار دارند. این ۵ دسته به ترتیب عبارتند از بازی‌های خانوادگی، استراتژی، کلمات و دانستنی‌ها و تفننی. ۶ دسته از ۲۴ دسته برنامه‌ها هم در این وضعیت بازار قرار دارند که به ترتیب عبارتند از خرید، خبرها و نشریات، ورزشی، ویدیو و رسانه، دارو و درمان و تغذیه سالم. در مجموع در این ۱۱ دسته با

تمرکز شدید، رقبای معدودی تا به حال توانسته‌اند سهم بزرگی از درآمد بازار را به خود اختصاص دهند. ورود به چنین بازارهایی مستلزم سرمایه‌گذاری بالا برای استراتژی‌های رقابتی تهاجمی با پیشروان بازار است. از ۲۵ دسته باقی‌مانده ۱۸ دسته در یک بازار رقابتی با تمرکز پایین و ۷ دسته در یک بازار با تمرکز متوسط قرار گرفته‌اند.

تمرکز درآمد بازار محصولات دیجیتال

$$HHI = r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2$$



منبع داده‌ها: گزارش‌های کافهبازار | تاریخ گزارش: پاییز ۱۳۹۸

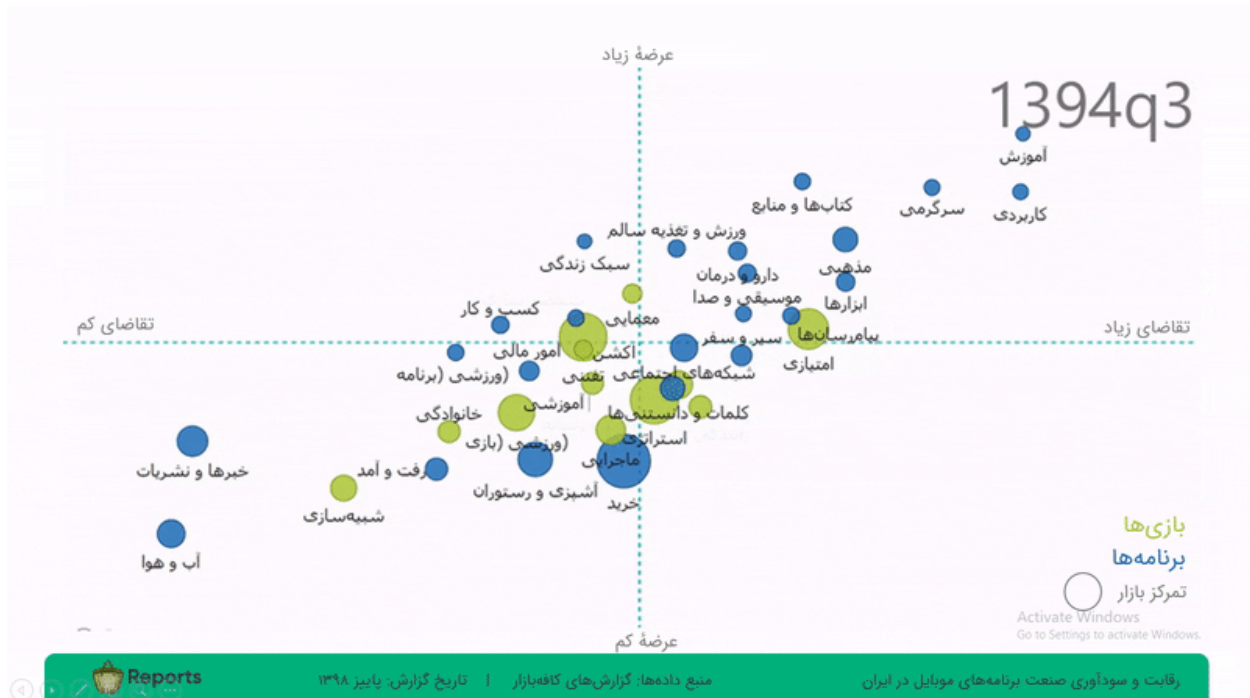
رقابت و سودآوری صنعت برنامه‌های موبایل در ایران

تمرکز بازار محصولات دیجیتال در پاییز ۱۳۹۸ بر اساس گزارش کافهبازار

نقشه پراکندگی رقابت

سه سنجه فوق را در یک نمودار پراکندگی-حبابی جمع کرده‌ایم. محور افقی این نمودار میزان تقاضا، محور عمودی آن میزان عرضه را نشان می‌دهد. هر حباب مربوط به یک دسته از بازار است که اندازه‌ی آن میزان تمرکز آن دسته را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر عرضه و تقاضا استاندارد شده است.

دینامیک رقابت ۳۷ دسته بازار در ۴ سال اخیر (از پاییز ۹۴ تا پاییز ۹۸) بر اساس تحلیل فوق در نمودار زیر نمایش داده شده است.

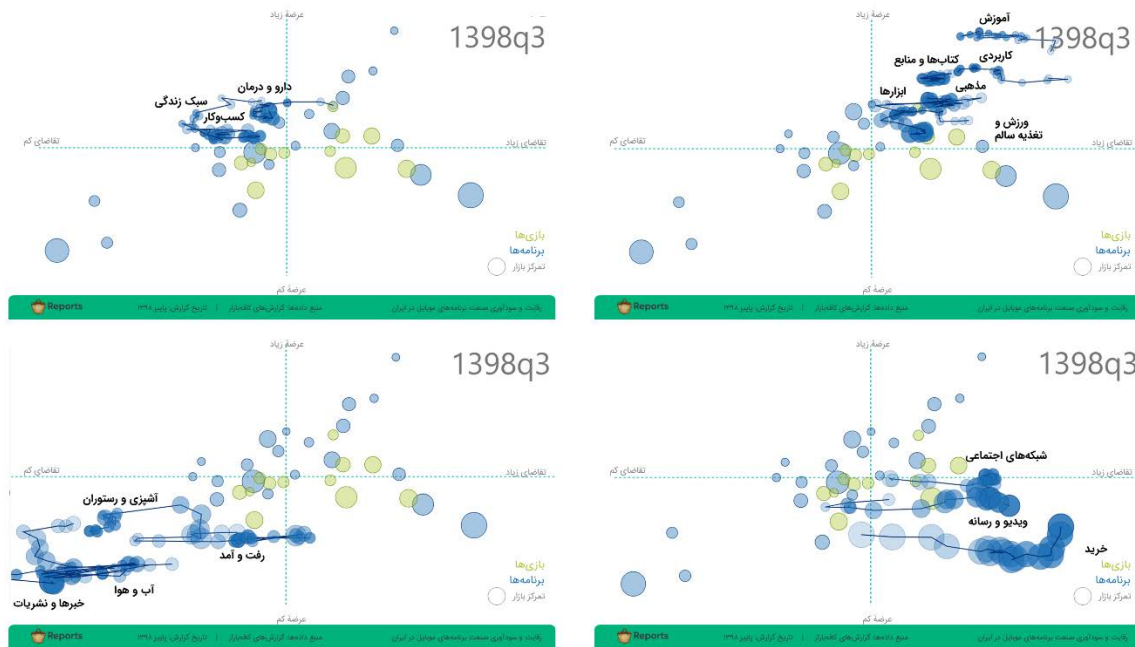


نقشه پراکندگی رقابت در بازارهای محصولات دیجیتال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ – تصویر فوق انیمیشن است و در نسخه word قابل مشاهده است.

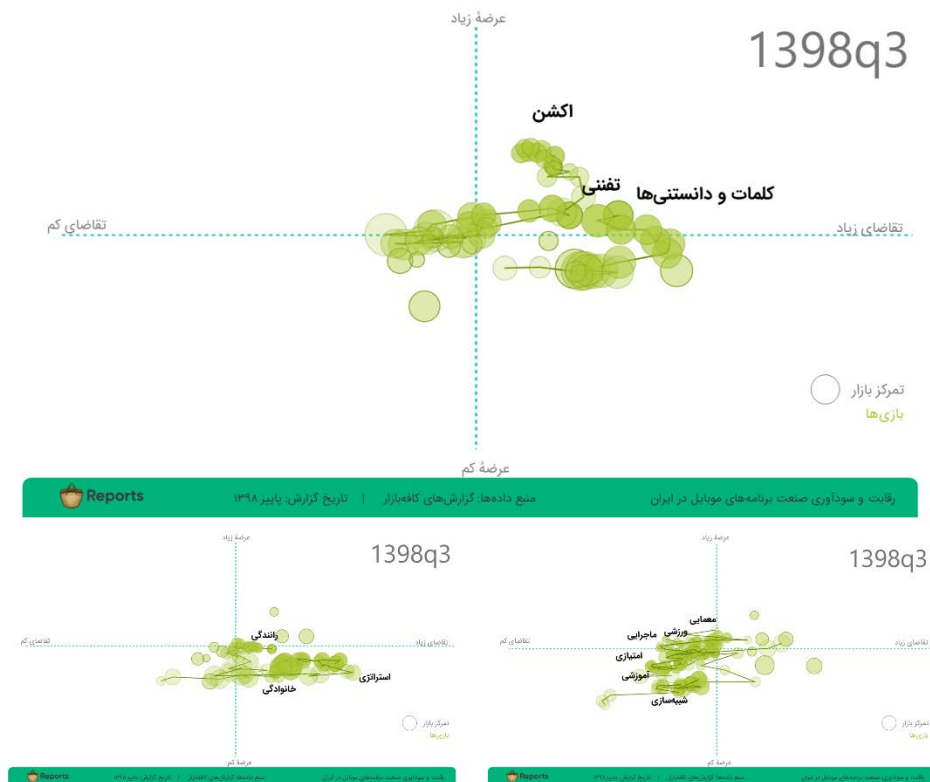
آنچه در روند فوق دیده می‌شود این است که اکثر دسته‌ها معمولاً در یک بخش از وضعیت رقابتی مانده و با وجود تغییراتی نسبت به میانگین بازار، تغییر جدی‌ای نداشته‌اند. تغییرات مربوط به تمرکز بازار در برخی دسته‌ها قابل توجه است.

دسته‌های آموزش، کاربردی، کتاب‌ها و منابع، مذهبی، ابزارها و ورزش و تغذیه سالم در ۴ سال گذشته به نسبت میانگین بازار، عرضه و تقاضای بالایی داشته‌اند. دسته‌های دارو و درمان، سبک‌زندگی و کسب‌وکار در ۴ سال اخیر نسبت به میانگین بازار عرضه بیشتر ولی تقاضای کمتری داشته‌اند. دسته‌های خرید، شبکه‌های اجتماعی و ویدیو و رسانه، در ۴ سال اخیر به نسبت میانگین بازار، عرضه کم ولی تقاضای بالایی داشته‌اند. این سه دسته به نسبت تمرکز بالایی هم دارند. بقیه دسته‌های برنامه شامل آشپزی و رستوران، رفت‌وآمد، آب و هوا و خبرها و نشریات هم در ۴ سال اخیر وضعیت تقریباً ثابتی داشته و به نسبت میانگین بازار، عرضه و تقاضای کمی داشته‌اند.

در دسته‌های بازی هم روند تغییر وضعیت رقابت برای دسته‌های مختلف تفاوت چشم‌گیری نداشته است. با این وجود دسته‌های استراتژی، خانوادگی و رانندگی همواره عرضه‌ی کم ولی تقاضای نسبی بیشتری داشتند. کلمات و دانستنی‌ها، تفننی و اکشن هم تقاضای زیاد و هم عرضه‌ی بالایی به نسبت میانگین بازار داشته و بقیه دسته‌ها با تقاضای کم و عرضه‌ی متوسط مواجه بودند.



رشد تغییرات رقابت در دسته‌های مختلف برنامه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸



رشد تغییرات رقابت در دسته‌های مختلف بازی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸

سودآوری

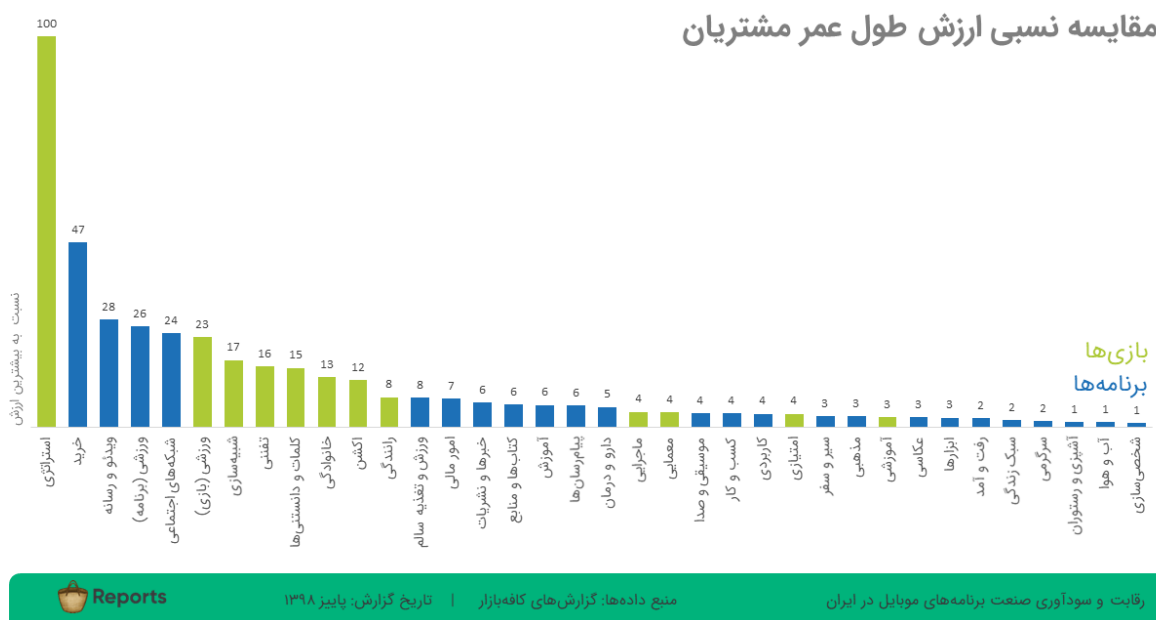
ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مشتری یا **Lifetime value** تخمینی است از میزان درآمد حاصل از یک مشتری در کل چرخه عمر او در کسب و کار. این سنجه یکی از مهم ترین معیارهای سنجش سلامت یک کسب و کار و ابزاری برای تصمیم گیری های راهبردی و برنامه ریزی های بازاریابی است.

ارزش طول عمر مشتری را به دو روش کلی محاسبه می کنند. روش تاریخی (Historical LTV یا Lifetime value to Date یا LTD) و روش پیش بینی (Predictive LTV). در روش تاریخی LTV بر اساس سابقه تراکنش های مشتریان فعلی به دست می آید و در روش پیش بینی با توجه به میانگین درآمد از هر مشتری (ARPU) و برآوردی از مدت زمان چرخه عمر مشتری (Lifetime) تخمینی از کل درآمد حاصل از مشتری در آینده به دست می آید. برای این روش از فرمول های مختلفی استفاده می شود که ساده ترین و سراسر ترین آنها به شکل زیر است:

$$LTV = ARPU / \text{Churn Rate}$$

در نمودار زیر ارزش طول عمر مشتری (پیش بینی) برای دسته های مختلف محاسبه شده و بر اساس بیشترین عدد نرمال شده است تا یک مقایسه نسبی بین دسته های مختلف نمایش داده شود.

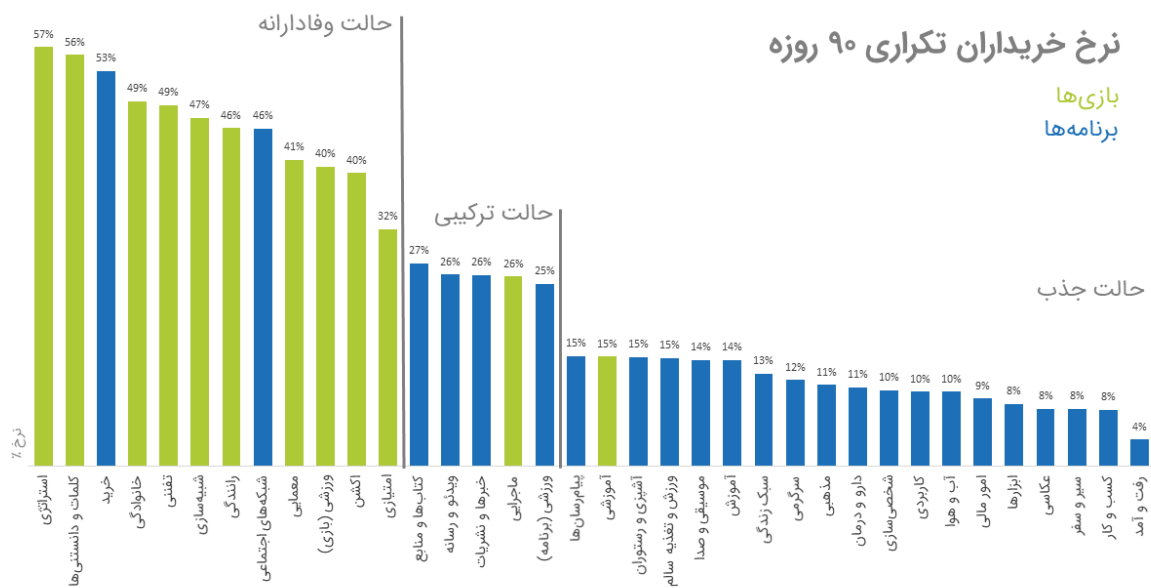


مقایسه ی نسبی ارزش طول عمر مشتریان در دسته های مختلف در پاییز ۱۳۹۸ بر اساس گزارش کافه بازار

بازی‌های استراتژی بیشترین ارزش طول عمر مشتری را دارند. این مقدار دو برابر چیزیست که در دسته خرید برای مشتریان پیش‌بینی می‌شود. ویدیو و رسانه، ورزشی و شبکه‌های اجتماعی در مقام سوم تا چهارم هستند و بعد از آنها ۷ دسته از بازی‌های قرار گرفته است. به طور کلی ارزش طول عمر مشتریان در بازی‌ها بالاست.

نرخ خریداران تکراری ۹۰ روزه

نرخ خریداران تکراری ۹۰ روزه، به این معناست که چند درصد از خریداران در یک فصل (۹۰ روز) بیش از یکبار خرید انجام داده‌اند. برای مثال نرخ تکرار ۵۷ درصد در دسته‌ی بازی‌های استراتژی به این معناست که در فصل پاییز، ۵۷٪ خریداران این دسته بیش از یکبار خرید انجام داده‌اند.



Reports

منبع داده‌ها: گزارش‌های کافه‌بازار | تاریخ گزارش: پاییز ۱۳۹۸

رقابت و سودآوری صنعت برنامه‌های موبایل در ایران

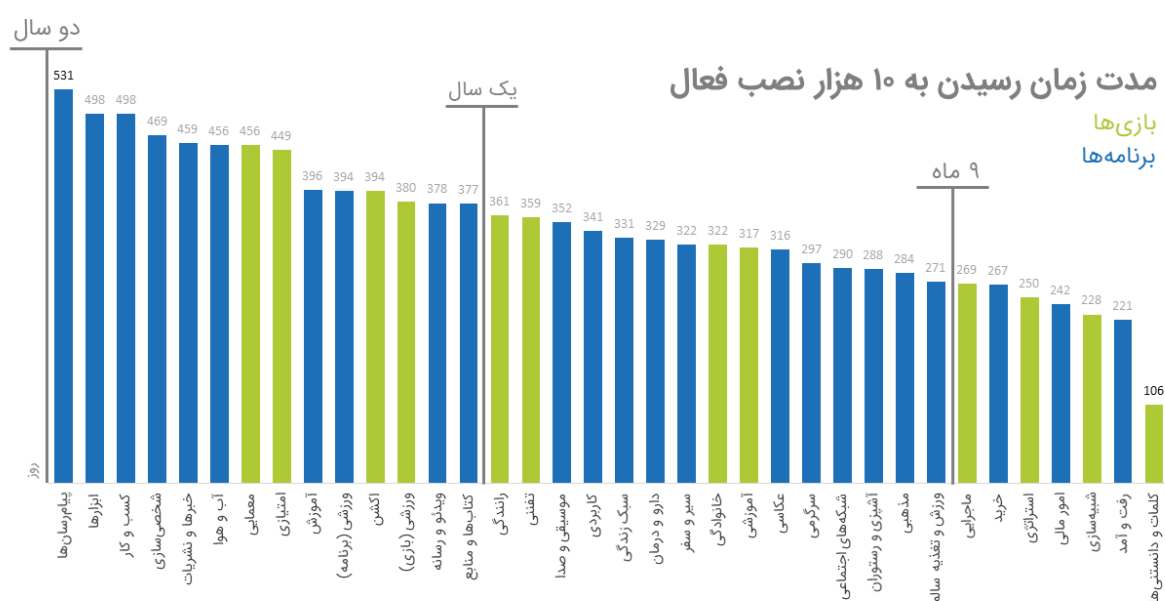
نرخ خریداران تکراری ۹۰ روزه برای دسته‌های مختلف

طبق بنچمارک‌ها، کسب‌وکارهایی که نرخ بالای ۳۰٪ دارند در وضعیت وفادارانه (Loyal mode)، بین ۳۰٪ و ۱۵٪ در حالت ترکیبی (hybrid mode) و کمتر از ۱۵٪ در حالت جذب (acquisition mode) قرار دارند. با توجه به این بنچمارک، ۱۰ دسته از ۱۲ دسته‌ی بازی در حالت وفادارانه قرار دارند. یعنی خریداران‌شان بیشتر خرید خود را تکرار می‌کنند. از دسته‌ی برنامه‌ها تنها دو دسته خرید و شبکه‌های اجتماعی در این حالت قرار دارند و بقیه در حالت ترکیبی و یا جذب قرار دارند.

پایین بودن نرخ خریداران تکراری ممکن است به خاطر ذات مدل کسب و کار باشد. یعنی نیاز مشتری به محصولات شما کمتر تکرارشونده است. در غیر این صورت، پایین بودن نرخ خریداران تکراری نشان دهنده عدم موفقیت شما در نگهداری مشتریان است.

مدت زمان رسیدن به ۱۰ هزار نصب فعال

هدفمان از انتشار این سنجه این بود که بدانیم برنامه‌ها در هر دسته به طور میانگین چقدر طول می‌کشد تا برای اولین بار به ۱۰ هزار نصب فعال برسند.



منبع داده‌ها: گزارش‌های کافه‌بازار | تاریخ گزارش: پاییز ۱۳۹۸

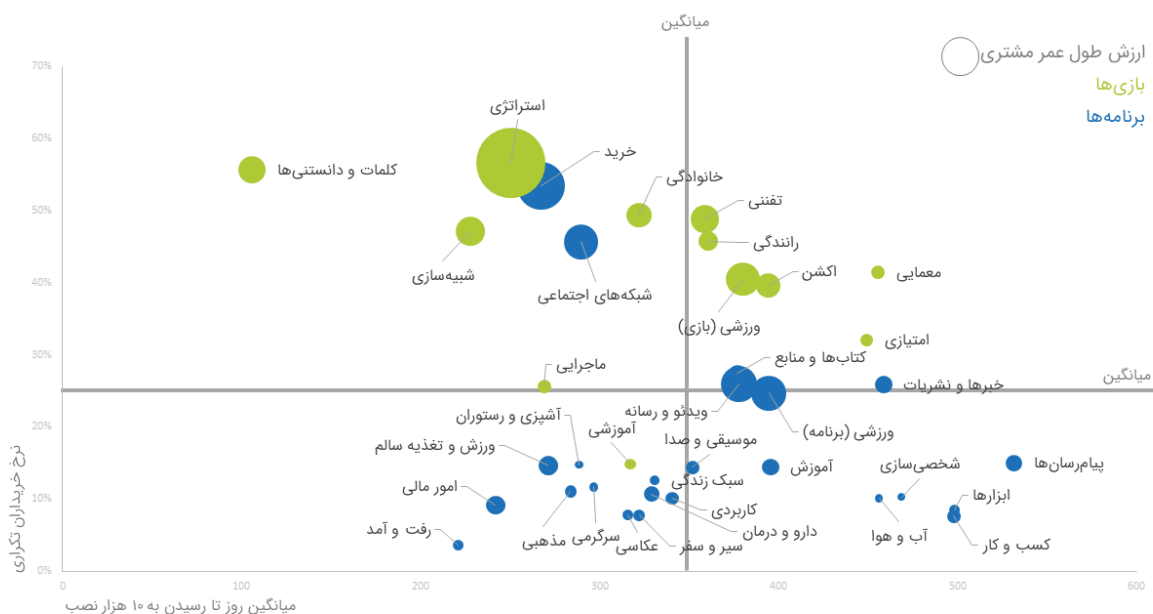
رقابت و سودآوری صنعت برنامه‌های موبایل در ایران

میانگین روز رسیدن به ۱۰ هزار نصب فعال برنامه‌های موبایل در ایران

۷ دسته که شامل ۴ دسته بازی و ۳ دسته برنامه می‌شود کمتر از ۹ ماه به ۱۰ هزار نصب فعال رسیده‌اند. این دسته‌ها به ترتیب عبارتند از کلمات و دانستنی‌ها (بازی)، رفت و آمد، شبیه‌سازی (بازی)، امور مالی، استراتژی (بازی)، خرید و ماجراجویی (بازی). ۱۵ دسته‌ی بعد بین ۹ ماه الی یک سال به ۱۰ هزار نصب رسیده و بقیه دسته‌ها تا کمتر از ۲ سال به این عدد نصب می‌رسند. سریع‌ترین رکورد ازان بازی‌های کلمات و دانستنی با ۱۰۶ روز و طولانی‌ترین زمان برای رسیدن به ۱۰ هزار نصب فعال ازان پیام‌رسان‌ها با ۵۳۱ روز است.

نقشه پراکندگی سودآوری

برای درک بهتر سه سنجهی گفته شده در حوزه سودآوری، آنها را در یک نمودار پراکندگی-حبابی نمایش داده‌ایم. در این نمودار محور افقی مدت زمان رسیدن به ۱۰ هزار نصب فعال را نشان می‌دهد. محور عمودی، نرخ خریداران تکراری ۹۰ روزه و اندازه هر حباب ارزش طول عمر مشتری را در فصل پاییز ۹۸ نشان می‌دهد.



منبع داده‌ها: گزارش‌های کافه‌بازار | تاریخ گزارش: پاییز ۱۳۹۸

رقابت و سودآوری صنعت برنامه‌های موبایل در ایران

نقشه پراکندگی سودآوری دسته‌های مختلف برنامه‌های موبایل در ایران

دو خط عمودی و افقی، میانگین بازار را نشان می‌دهد. دسته‌هایی مانند استراتژی، کلمات و دانستنی‌ها، شبیه‌سازی و خانوادگی از دستی بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی و خرید از دسته‌های برنامه‌ها در بخشی قرار گرفته‌اند که به نسبت میانگین بازار سریع‌تر به ۱۰ هزار نصب فعال رسیده و نرخ خریداران تکراری بیشتری دارند.

تقریباً تمام دسته‌هایی که زیر میانگین نرخ خریداران تکراری قرار گرفته‌اند ارزش طول عمر مشتری (اندازه حباب) کمتری دارند. بازی‌ها اغلب ارزش طول عمر بیشتری داشته و نرخ خریداران تکراری بیشتری نسبت به میانگین دارند. دسته‌هایی مانند پیام‌رسان‌ها، کسب‌وکار و ابزارها بدترین حالت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند.

سخن آخر

تحلیل فوق را نمی‌توان با اطمینان به تمام حوزه‌های صنعت موبایل در هر زمانی تعمیم داد. این تحلیل تنها بر اساس برنامه‌های موبایلی است که تا پاییز ۹۸ در کافه‌بازار منتشر شده و حداقل از یکی از روش‌های پرداخت کافه‌بازار (خرید

برنامه، پرداخت درون برنامه‌ای و اشتراک) استفاده می‌کنند که کسب‌وکارهایی با محصولات دیجیتال هستند. کسب‌وکارهایی که محصولات غیردیجیتال دارند مانند خرده‌فروشی (مثل دیجیکالا) یا حمل و نقل (مثل اسنپ و تپسی) در این تحلیل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

از طرفی بازار به سرعت در حال تغییر است؛ تحولات فناورانه، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی روی رفتار بازار هم از طرف تقاضا و هم از طرف عرضه تاثیر می‌گذارد. سنجه‌های فوق در گزارش‌های فصلی و دوره‌ای کافه‌بازار منتشر می‌شود و برای داشتن یک بینش به‌هنگام از بازار بهتر است آخرین نسخه‌ی این گزارش‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. تحلیل فوق بر اساس گزارش‌های فصلی کافه‌بازار انجام شده است.

[این مطلب را قبلا در وبلاگم منتشر کرده‌ام](#)